

Peer to Peer Multiplayer v Unity Engine

P2P Multiplayer in Unity Engine

Autor: Vilém Makovička, Vojtěch Jakubů

Třída: IT3

Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Školní rok: 2022/2023

Prohlášení

Prohlašuji, že jsme naši ročníkovou práci vypracovali spolu a použili jsme pouze prameny a literaturu v seznamu použité literatury.

Prohlašuji, že tištěná verze i elektronická verze ročníkové práce jsou shodné.

Souhlasím s tím, aby naše práce byla zapůjčována ke studijním účelům.

Boskovice např. 10. ledna 2023

.....

vlastnoruční podpis žáka

Poděkování

Děkujeme Davidu Markovi za dobrý přístup, užitečné rady a připomínky, které nám při práci poskytoval.

Já, Vilém Makovička také děkuji mému spolužákovi, Vojtěchu Jakubů, se kterým jsme na tuto práci vypracovávali, za pozitivní náladu, chuť pomoci a vypracování první části naší práce

Já, Vojtěch Jakubů, též děkuji svému spolužákovi, Vilémovi Makovičkovi, za výbornou komunikaci, pracovitost a za trpělivost u problémů které nastávaly, při vypracovávání této ročníkové práce.

Anotace

Předmětem naší ročníkové práce je „propojení dvou či více počítačů v herním prostředí použitím peer-to-peer spojení“. První část obsahuje zjednodušené vysvětlení námi použitých programů, jejich dodatků a odůvodnění, proč jsme je použili. Druhá část je zaměřena na praktickou část naší práce a poslední část zahrnuje otestování funkčnosti výsledného programu a obrázky z vývoje.

Klíčová slova

Sítě, Peer-to-Peer, Hra

Annotation

The Subject of our Year's work is „Connecting two or more computers in game environment using Peer-to-Peer connection“. The first part contains simplified explanation of the programmes we used, their additions and justification, why we used them. The second part is focused on the practical side of our work and the last part comprises testing the functionality of our programme and pictures of the developement.

Keywords

Network, Peer-to-Peer, Game

Obsah

Úvod.....	7
1 Teoretická Část.....	8
1.1 Unity Engine	8
1.1.1 Co je Unity Engine	8
1.1.2 Unity balíčky (Unity packages).....	8
1.1.3 Unity komponenty	9
1.2 Steam	10
1.2.1 Co je Steam.....	10
1.2.2 Proč je pro naši práci Steam důležitý	10
1.2.3 Propojení Unity a Steam sítě	10
1.2.4 Steam lobby.....	10
1.3 Peer to Peer (P2P)	11
2 Praktická část.....	12
2.1 Unity Projekt.....	12
2.1.1 Přípravení projektu.....	12
2.1.2 Sdílení projektu ve skupině	12
2.2 Základní spojení pomocí sítě	12
2.3 Propojení Unity se Steam servery.....	13
2.3.1 Vytvoření lobby.....	13
2.3.2 Zobrazení seznamu dostupných lobby	13
2.3.3 Po Připojení do lobby	13
2.4 Ovládání a Synchronizování klientů v síti	14

2.4.1	Pohyb hráče	14
2.4.2	Interakce	15
2.5	Exportování hry	17
2.5.1	Verzování	17
2.5.2	Zálohování	18
2.5.3	Spuštění	18
3	Testování hry	19
3.1	Možnosti, kterými jde testovat multiplayer	19
3.1.1	Virtuální počítač (Vilém Makovička)	19
3.1.2	Separátní počítač	20
3.2	Obrázky z vývojového prostředí	20
	Závěr	21
	Seznam použité literatury	22
	Seznam grafických objektů	23

Úvod

V dnešní době už mnoho lidí vytváří hry, a to bez jakékoliv finanční pomoci firem díky jednoduchosti dnešních nástrojů a jejich uživatelské přístupnosti. Naším cílem u této ročníkové práce proto bylo propojit dva, či více počítačů v herním prostředí a při tom synchronizovat jejich postavy hráčů a interakce. Po dokončení ročníkové práce a odprezentování se rozhodneme, jestli pokračovat ve vývoji či ne.

Jelikož ani jeden z nás ještě nikdy Multiplayer ve hrách nikdy nezprovožňoval, budeme při programování používat metody extrémního způsobu programování.

Práci jsme si rozdělili do tabulky:

Roadmap/Plánované přidání obsahu či změny existujících				
Práce	Typ	Účastníci	Vyžadované PC	Stav
Zprovoznění Lobby hostování	Pracování se Sítí	Vojta	1	Hotové
Zprovoznění Lobby Menu	Pracování v enginu	Vojta	1	Hotové
Zprovoznění připojování se na lobby pomocí lobby menu	Pracování se Sítí	Vojta	1	Hotové
Otestování	Otestování	Vojta + Vilém	2	Hotové
Přepnutí Scén po připojení	Přepnutí Scén po připojení	Vilém	1	Hotové
Zprovoznění pohybu hráčů a jejich synchronizace	Zprovoznění pohybu hráčů a jejich synchronizace	Vilém	1	Funkční
Otestování	Otestování	Vilém	2	Hotové
Pickup systém a jeho Synchronizace	Pickup systém a jeho Synchronizace	Vilém	1	Funkční
Otestování	Otestování	Vojta + Vilém	2	Hotové
Zprovoznění základního Proximity voice chatu	Voice Chat	Vojta + Vilém	2	Funkční

Obrázek 1 - Ukázka rozdělení prací

Rozdělení Kapitol z teoretické části:

Vojtěch Jakubů – Kapitoly 1.1-1.2

Vilém Makovička – Kapitoly 1.3

Rozdělení Kapitol z praktické části:

Vojtěch Jakubů – Kapitoly 2.1-2.3

Vilém Makovička – Kapitoly 2.4-2.5

1 Teoretická Část

Při této práci jsme použili mnoho nástrojů, které ne všichni znají. Proto je v této první části zjednodušeně vysvětlíme a odůvodníme, proč jsme tyto nástroje použili.

1.1 Unity Engine

1.1.1 Co je Unity Engine

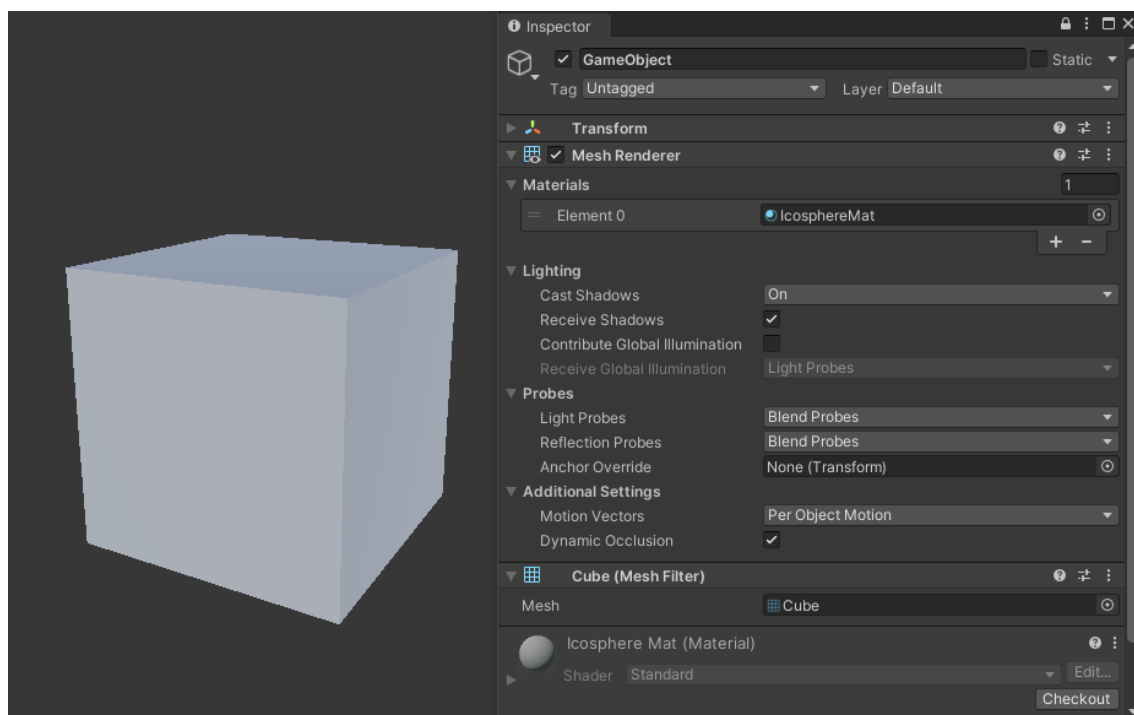
Herní engine je program umožňující vývojářům vytvářet hry rychleji a snadněji. Tvůrci těchto herních enginů předem programují funkce a vývojářské prostředí, které následně vývojářům zjednodušuje tvorbu her. My budeme používat Unity engine, který je jedním z nejrozlehlejších herních enginů a využívá programovacího jazyku C#. Díky své slávě má také obrovské množství videí a fórum příspěvků probírajících problematiku určitých řešení, se kterými jsme se při pracování na této práci setkali.

1.1.2 Unity balíčky (Unity packages)

Unity jakožto program pro vytváření her ale neobsahuje vše, co jsme při této práci potřebovali, a proto jsme využili tzv. Unity balíčků. Unity balíčky jsou sady před programovaných funkcí ať už modifikujících herní engine samotný nebo jen přidávajících užitečných vývojářských nástrojů a funkcí.

1.1.3 Unity komponenty

Unity funguje na základě instancí kódu běžících na objektech ve hře, které se jmenují komponenty. Pro podrobnější vysvětlení, když například chci do své hry přidat model krychle, nejdříve potřebuji vytvořit prázdný objekt. Ten je něco jako úložiště pro běžící kód, který k němu přiřadím. Následně potřebuji kousek kódu, který objekt bude vykreslovat, Unity naštěstí má tuto část před programovanou, a proto na objekt přidám komponent se jménem **Mesh Renderer** ke kterému přiřadím, z jakého materiálu chci, aby objekt byl (materiál objektu určuje jen vzhled, ne vlastnosti). Dále potřebuji komponent, který bude určovat, jaký bude mít objekt tvar. Přidám proto ještě komponent se jménem **Mesh Filter**, do kterého vložím tvar, který chci, v tomto případě tedy vložím krychli a voilà!



Obrázek 2 - Příklad použití unity komponent

1.2 Steam

1.2.1 Co je Steam

Steam je elektronický obchod s hrami vytvořený firmou Valve. Kromě obchodu také obsahuje knihovnu her uživatele, komunitní příspěvky a vše od herních návodů až po komentování profilů ostatních uživatelů a jejich sbírek her.

1.2.2 Proč je pro naši práci Steam důležitý

Díky rozšířenosti firmy Valve a jejich internetového obchodu Steam, Valve zpřístupnilo vývojářům her jednoduché datové úložiště, a to zadarmo. My toto datové úložiště použijeme pro spojení hráčů, kteří by se v naší hře chtěli k sobě připojit.

1.2.3 Propojení Unity a Steam sítě

Pro propojení herního enginu a Steam serverů potřebujeme balíček, který by nám umožnil propojit služby Steamu a balíčku **Mirror**. Balíček, který budeme používat, se jmenuje **FizzySteamworks**, ten pak dále ještě vyžaduje balíček Steamworks.net převádějící oficiální **Steam API** (sada nástrojů vytvořená pro operování se Steam služeb) z programovacího jazyku C++ do C# který používá Unity engine.

1.2.4 Steam lobby

Lobby je vyhrazené místo na Steam serverech pro daný počet hráčů s unikátním ID. Když tedy vytvoříte lobby, na Steam serveru se vyhradí místo pro vaše lobby,

připojí vás, a zpřístupní se ostatním pro připojení. Balíček **Steamworks** poté umožní zobrazit Jméno a ID připojených hráčů. Pokud počet lidí dosáhne limitu, nebude se moci nikdo jiný připojit.

1.3 Peer to Peer (P2P)

Peer-to-Peer či Klient-Klient je jeden ze způsobů propojení počítačů v síti. Využívá možnosti přímého spojení mezi počítači, a to většinou bez využití jakýchkoliv externích zařízení zpracovávajících data. Jediný případ použití externích zařízení při P2P propojení nastává ve chvíli, kdy jeden či více počítačů v síti je ochráněn proti přímému sdílení dat s jinými počítači použitím brány Firewall. V tomto případě se používá externí server, který funguje jako most pro přeposílání dat mezi spojenými klienty.

Vzhledem k tomu, že mnoho počítačů má již přednastavený Firewall, ve většině případů bychom nebyli schopni vytvořit P2P spojení které by nevyžadovalo od uživatele si Firewall vypnout či vytvořit Firewall výjimku. Budeme proto používat možnosti již zmiňovaných Steam datových úložišť, které jsou zadarmo pro kohokoliv, kdo již vlastní nějaké ID schválené hry. My toto ID nevlastníme, a proto využijeme skryté ID hry „Spacewar“ kterou tvůrci Steam, Valve, vytvořil pro vývojáře, kteří chtějí zkontrolovat funkčnost jejich propojení se Steamworks.

2 Praktická část

2.1 Unity Projekt

Při spuštění, Unity Engine dává možnost vybrat si z několika přednastavení projektu. My jsme z těchto přednastavení vybrali 3D projekt, který nám umožní výslednou hru vykreslovat ve 3D.

2.1.1 Připravení projektu

Pro zprovoznění multiplayeru jsem stáhnul unity balíček **Mirror**, který zpracovává odesílání, přijímání a synchronizování dat, a tak slouží k propojení se Steam balíčky **FizzySteamworks** a **steamworks.net**.

2.1.2 Sdílení projektu ve skupině

Unity již pár let umožňuje sdílet projekt přímo pomocí herního enginu. Aktuálně Unity používá internetová úložiště **PlasticSCM**, které jsou do 5 GB zdarma. Připojili jsme se proto na tyto služby propojené s Unity účtem, který jsme oba již měli a zprovoznili jsme pomocí **PlasticSCM** sdílení projektu přímo v Unity.

2.2 Základní spojení pomocí sítě

Do Unity projektu jsem přidal objekt, který bude zpracovávat spojení mezi počítači. Tento objekt jsem pojmenoval „netManager“, a přidal jsem na něj skript, který jsem určil, že bude zpracovávat základní spojení počítačů.

Mirror také obsahuje spoustu užitečných funkcí a atributů, které budeme potřebovat.

2.3 Propojení Unity se Steam servery

Do hry jsem přidal hlavní menu a tlačítka na vytvoření lobby a otevření seznamu dostupných lobby.

2.3.1 Vytvoření lobby

Na tlačítko vytvoření lobby jsem přidal **Steamworks** funkci **CreateLobby**, která vytvoří nové lobby, a připojí na něj hráče, který lobby vytvořil. Ostatním hráčům se pak lobby ukáže v seznamu dostupných lobby.

2.3.2 Zobrazení seznamu dostupných lobby

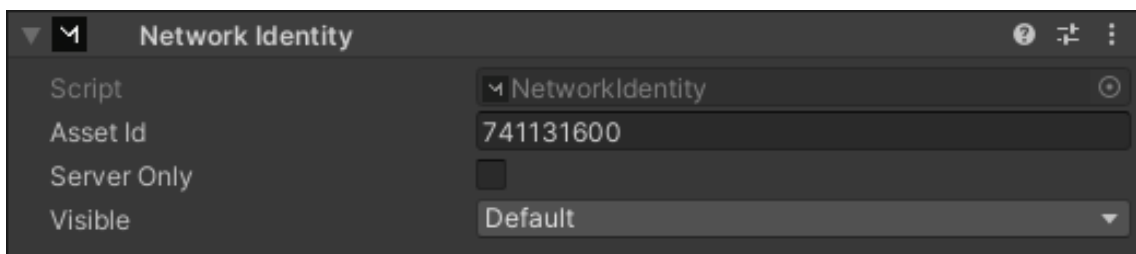
Po kliknutí na tlačítko **Lobbies** se spustí funkce **RequestLobbyList**, která vypíše seznam dostupných lobby. Ke každému názvu lobby se přidá tlačítko na připojení k danému lobby podle přiřazeného ID.

2.3.3 Po Připojení do lobby

Po připojení do lobby díky **Steamworks** funkci **JoinLobby**, se hráči přepne scéna z hlavního menu na hru.

2.4 Ovládání a Synchronizování klientů v síti

Zde na řadu přichází **Mirror** komponenty. **Mirror** funguje na základě přiřazené autority, kterou má hráč, co vytvořil lobby. Když tedy jeden hráč vytvoří lobby, a druhý se k němu připojí, u druhého hráče se všechny objekty s komponentem **Network Identity** objeví tam, kde prvnímu hráči. Každý objekt ve hře, který je synchronizovaný mezi klienty musí mít proto přiřazený komponent **Network Identity**, který si sám očíslová objekty, na kterých se nachází, aby se data mohly automaticky přiřadit podle hráčů, kteří již v lobby jsou.



Obrázek 3 - NetworkIdentity komponent 1

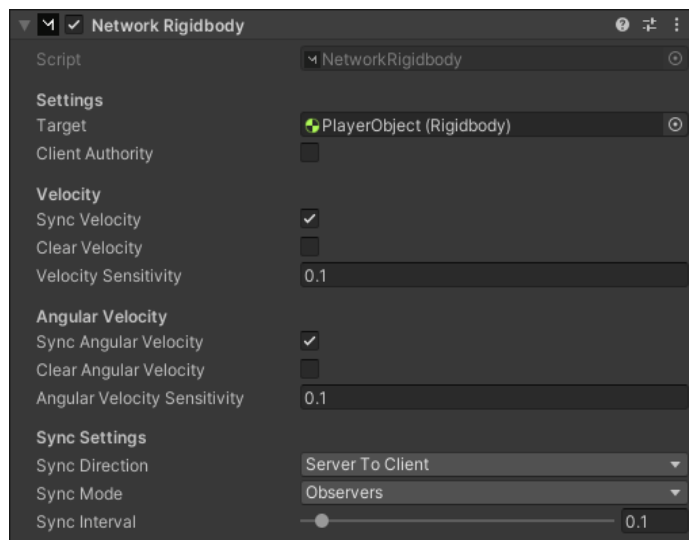
Při synchronizování hodnot jsme museli vybírat z možností **ClientToSsever** který zpracuje data a pošle je hostovacímu hráči a **ServerToClient** která zpracovává data na hostovacímu počítači a následně je posílá všem klientům.

2.4.1 Pohyb hráče

vyžadován komponenty **Network Rigidbody**, který sdílí rychlost hráčů či objektů a **NetworkTransform**, který synchronizuje pozici, rotaci a velikost daného objektu.

Na počítači jakéhokoliv hráče se při zapnutí lobby objeví objekt ovládaný hráčem neboli hráčův model a přepne se u něj atribut **isOwned** který určuje, jestli je objekt vlastněn klientem na **ano**, ale u všech ostatních modelů hráčů zůstane na

ne, jelikož ostatní modely nebyly vytvořeny aktuálním klientem. Podle tohoto atributu následně určí, co hráč ve scéně ovládá. Ve chvíli, kdy program jede, pokud je objekt, na kterém jede daný skript vlastněn, předá vám kontrolu nad ovládáním.



Obrázek 4 - NetworkRigidbody komponent 1

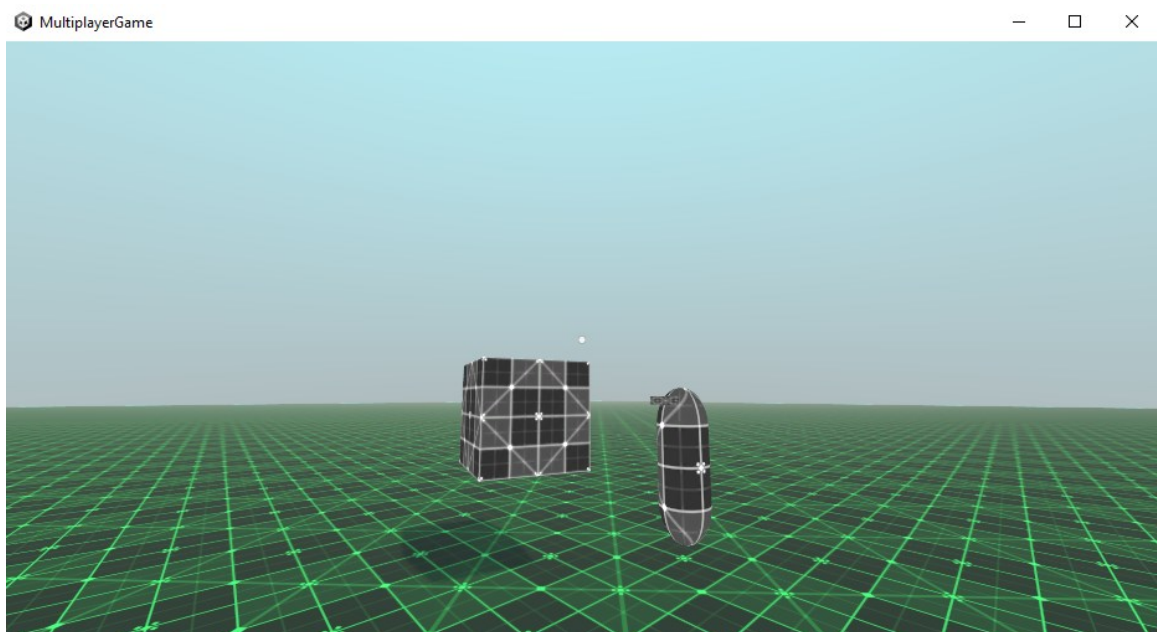
Po aplikování síly pro pohyb podle zmáčknutého tlačítka na klávesnici se aplikuje i ostatním klientům připojeným v síti a díky tomu ostatní vidí váš pohyb.

2.4.2 Interakce

V této základní verzi hry jsem přidal jednoduché brání a pokládání věcí. Tento systém funguje tak, že ten hráč, který chce vzít nějaký objekt, pošle na hostujícího hráče funkci. Tato funkce, pokud projde bez problému, hráči potvrdí žádost a sebranému objektu začne měnit pozici tam, kde je hráčova „ruka“ dokud ji hráč nepustí.

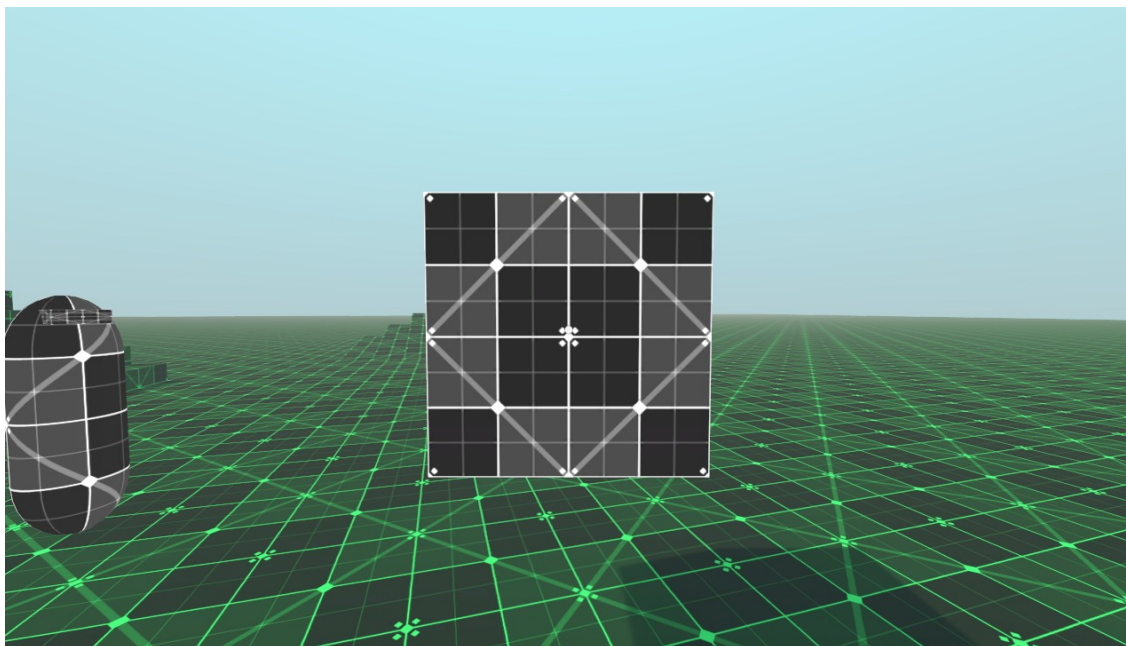
U tohoto systému jsem narazil na mnoho problémů, které bylo těžké vyřešit, ale nakonec se mi je povedlo vyřešit všechny. Pokud dám příklad, když jsem na jednom počítači vzal objekt, na druhém počítači tomu tak nebylo. Tento problém spočíval v tom, že hostující počítač žádost sice potvrdil, ale pozici si začal měnit jen počítač, který objekt vzal, a to lokálně. Musel jsem proto nechat odesílání pozice objektu z počítače dotyčného na hostující počítač, který ji následně zpracovával a odesílal všem ostatním klientům v síti.

Pohled hráče, který se dívá na hráče, který vzal objekt:



Obrázek 5 - Interakce ve hře – pohled hráče 1

Pohled hráče, který vzal objekt:



Obrázek 6 - Interakce ve hře – pohled hráče 2

2.5 Exportování hry

Ačkoliv Unity Engine má svůj způsob rychlého spuštění pro zjištění jakýchkoliv problémů, pro vyzkoušení na virtuálním počítači, pro ušetření času jsem musel pokaždé exportovat hru z unity a přesunout ji na disk virtuálního počítače.

2.5.1 Verzování

Tyto exportované složky se hrou se jinak jmenují Build neboli postavená hra. Pro každý Build jsme museli mít unikátní název, a proto jsme vytvořili jednoduchý systém verzování:

Datum (RRMMDD) typ buildu číslo buildu

Příklad: 221202dev09

2.5.2 Zálohování

Z každého dne pracování na hře vznikla spousta složek s herními soubory, a proto při zálohování jsme vždy nechali jen nejnovější z aktuálního dne a zbytek z dnešního dne jsme vymazali. Při každé změně Unity projektu jako takového, jsme podle aktuálního stavu nahráli změny na PlasticSCM servery a kdykoliv při potřebě vrácení změn nám to PlasticSCM umožnil.

2.5.3 Spuštění

Každý build vyžadoval ještě soubor, který udával **SteamID** aplikace. Tento soubor je vyžadován všemi Steam hrami, a proto bylo jednoduché zjistit, co tento soubor potřebuje. Tento soubor je jednoduchý textový soubor se jménem steam_appid.txt a jediné co obsahuje, je číslo, které udává **SteamID** hry (v našem případě „480“).

Při spuštění hry, která závisí na Steamu je také vyžadovaný zapnutý Steam a jelikož bývá na některých sítích (např. školních) zablokovaný, na těchto sítích se hra nemůže připojit, a tudíž nebude multiplayer v této hře fungovat.

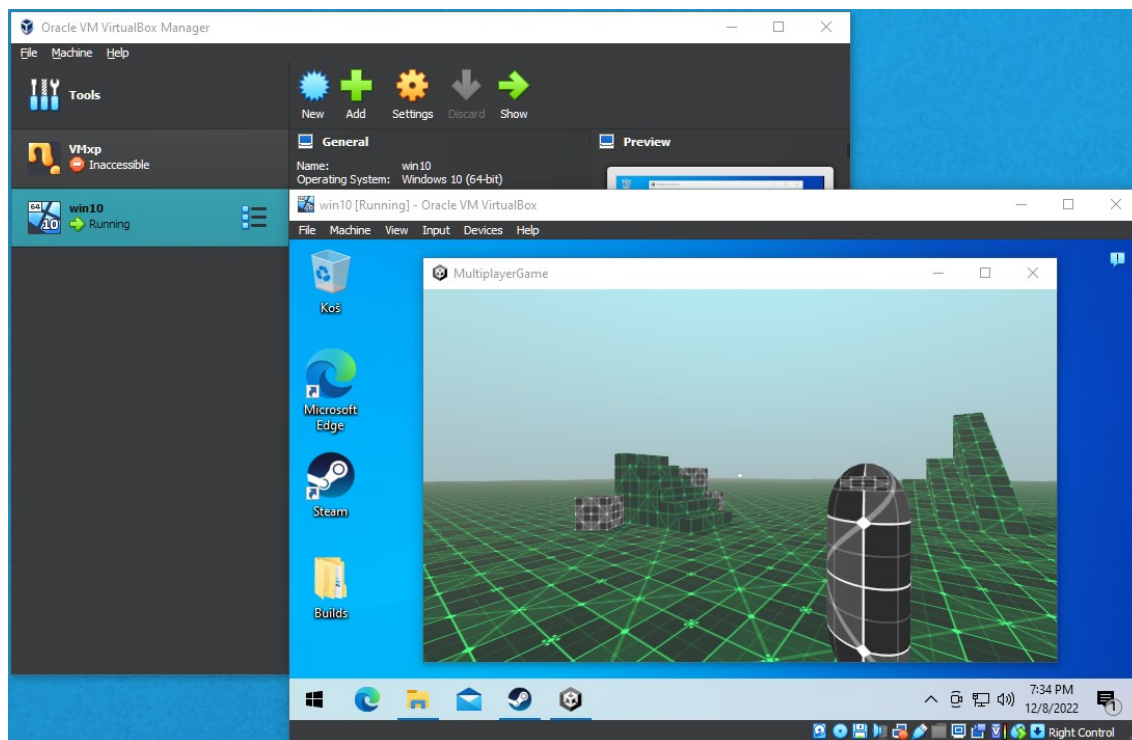
3 Testování hry

3.1 Možnosti, kterými jde testovat multiplayer

I připojování pomocí Steam může být v některých případech problémem, jelikož některé veřejné sítě mají Steam zablokovaný. V těchto případech je vyžadované tzv. VPN, které vám umožní se připojit na virtuální síť bez zablokovaných adres.

3.1.1 Virtuální počítač (Vilém Makovička)

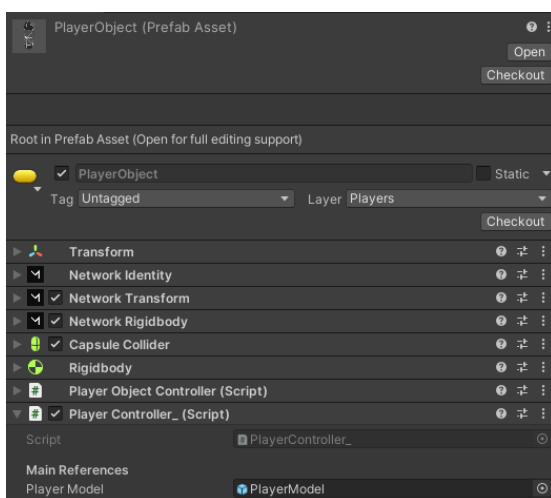
Jelikož jsem přišel na to, že Steam nedovolí se připojit do lobby vytvořeného vlastním účtem, při zkoušení spojení a testování interakcí jsem použil **Oracle VM VirtualBox** s nainstalovaným Windows 10. Nainstaloval jsem na něj také Steam launcher, na kterém jsem se přihlásil na zcela nový účet.



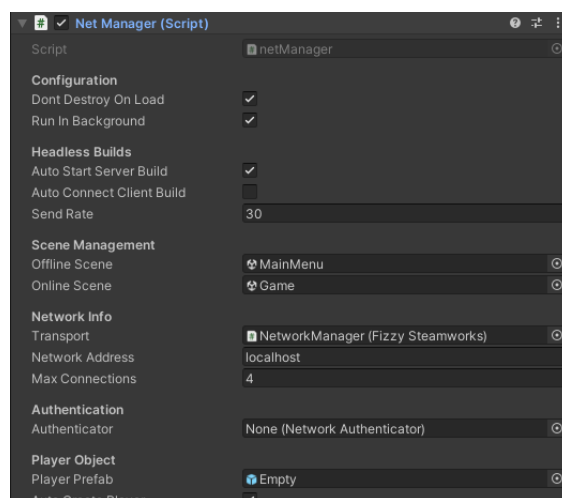
3.1.2 Separátní počítač

Pro otestování jsme ale museli zkusit i propojit počítače připojené na jiné síť. Zkusili jsme proto společně se připojit se na svých vlastních počítačích ze svých domovů.

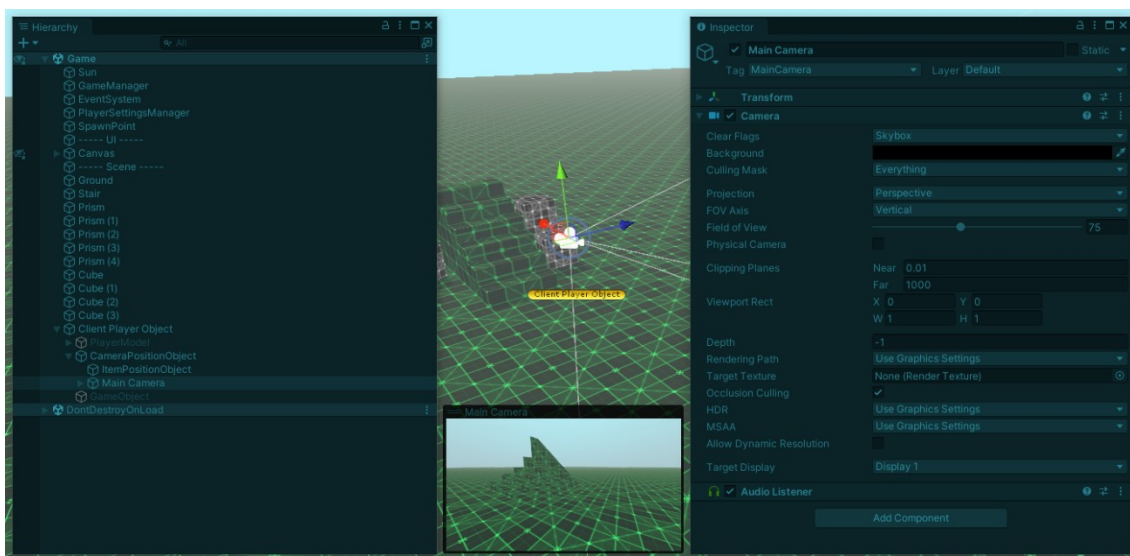
3.2 Obrázky z vývojového prostředí



Obrázek 9 - Komponenty použité na objektu hráče



Obrázek 8 - Ukázka komponentu, který zpracovává připojení k síti



Obrázek 10 - Ukázka vývojového prostředí, ve kterém jsme hru vytvářeli

Závěr

Během tohoto projektu jsme narazili na mnoho problémů, ale po hodinách řešení nefunkčních systémů jsme nakonec přišli na to, jak tyto problémy vyřešit. Naučili jsme se díky tomu mnoho nových věcí a zjistili jsme tedy, že zprovozňování multiplayeru není tak jednoduché, jak jsme mysleli. I přes množství dokumentace na internetu není mnoho tutoriálů, a proto jsme museli mnoho věcí řešit sami. Práce ale po rozdělení částí nebyla tak těžká díky tomu, že jsme na to byli dva.

Seznam použité literatury

Knižní literatura

V tomto dokumentu nebyla žádná použita.

Legislativní a jiné normy

V tomto dokumentu nebyla žádná použita.

Elektronické dokumenty

Dokumentace systému Steamworks [online]. [cit. 2022-12-14]. Dostupné z: <https://partner.steamgames.com/doc/home>

FizzySteamworks Transport [online]. [cit. 2022-12-14]. Dostupné z: <https://mirror-networking.gitbook.io/docs/transport/fizzysteamworks-transport>

Seznam grafických objektů

Seznam obrázků

Všechny obrázky použité v tomto dokumentu byly vytvořeny námi při vývoji pomocí Windows aplikace „Výstřižky“.

Obrázek 1 - Ukázka rozdělení prací.....	7
Obrázek 2 - Příklad použití unity komponent.....	9
Obrázek 3 - NetworkIdentity komponent 1.....	14
Obrázek 4 - NetworkRigidbody komponent 1.....	15
Obrázek 5 - Interakce ve hře – pohled hráče 1.....	16
Obrázek 6 - Interakce ve hře – pohled hráče 2.....	17
Obrázek 7 - Hra běžící v okně virtuálního počítače.....	19
Obrázek 8 - Ukázka komponentu, který zpracovává připojení k síti	20
Obrázek 9 - Komponenty použité na objektu hráče	20
Obrázek 10 - Ukázka vývojového prostředí, ve kterém jsme hru vytvářeli.....	20

Seznam grafů

V tomto dokumenty nebyly použity žádné grafy.

Seznam tabulek

V tomto dokumenty nebyly použity žádné tabulky.